

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 89–95

Číslování je **oficiální** podle `seznam-otazek-VL.docx`. Podrobná Specka 2 má vlastní číslování o 5–7 nižší — viz `okruhy.md`.

Zdroj: `Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf`, s. 1–10

89 — Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Kostrá: rozdělení močové × střevní → jednotlivá léčiva s indikací → střevní antiinfektiva jako nadřazený pojem

Močové	Střevní
nitrofurantoin (Furantoin) · fosfomycin (Urifos) · ko-trimoxazol (Biseptol) · pivmecilinam	rifaximin (Normix) · cloroxin (Endiaron) — infekční průjem · nifuroxazid (Ercefuryl)

Fosfomycin — širokospektrý, **baktericidní, inhibitor syntézy buněčné stěny**. Absorpce z GIT **40–60 %** (⚠ **jídlo vstřebávání omezí a zpomalí**), dobrá tkáňová penetrace. Spektrum: enterobakterie, stafylokoky, *Enterococcus faecalis*.

⚠ **Je opět na vzestupu díky multirezistentním bakteriím** — na infekce multirezistentními kmeny, IMC i systémové.

Nitrofurantoin — na obvyklé močové patogeny (*E. coli*, *Enterococcus faecalis*, *Staph. saprophyticus*).

⚠ **1. volba u nekomplikované IMC** — horší snášenlivost a pomalejší klinický účinek, ale **nízká rezistence u *E. coli***. **Farmakokinetika:** není distribuován systémově, **terapeutických hladin dosahuje jen v moči**. Proto se hodí i na profylaxi. **KI:** těhotenství, děti do 3 měsíců, renální selhání. **NÚ:** GIT intolerance.

Rifaximin (Normix) — p.o., ⚠ **nevstřebává se z GIT**. Akutní i chronické bakteriální střevní infekce, **součást kombinační terapie jaterní encefalopatie**.

Chloramfenikol — **bakteriostatický, na úrovni ribozomů**; široké spektrum **G+**, **G–**, **anaeroby**, výborná kinetika.

⚠ **Indikace omezeny pro závažné NÚ** — **ireverzibilní aplastická anemie**. Léčba tyfu, meningitid, mozkových abscesů. **Dnes nahraditelný**.

Fidaxomicin — **makrocyclické nové antibiotikum, baktericidní, lokální účinek**, ⚠ ***Clostridium difficile***.

Střevní antiinfektiva jsou pojem **nadřazený** antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i ATB užívaná u střevních infekcí **bez znalosti etiologie**: **fluorochinolony** — *E. coli*, salmonely, shigely, kampylobaktery, yersinie · **ko-trimoxazol** — ⚠ **často nepůsobí na *Campylobacter jejuni*** · **makrolidy** — *Helicobacter pylori* a *Campylobacter jejuni*

90 — Antiparazitika

Kostrá: zásady terapie → proč je obtížná → antihelmintika × antiprotozoika s příklady

- ⚠ Terapie jen na základě parazitologického vyšetření, cíleně dle agens
- Látky velmi různorodé, často toxické; účinná jsou i některá ATB
- V ČR minimum parazitárních infekcí → obtížná dostupnost léků kvůli dovozu
- ⚠ Při nedostupnosti registrovaného léku smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný lék — musí být registrovaný v zahraničí (viz obecná otázka 2)

⚠ Proč je antiparazitární terapie obtížná — tohle řekni

Eukaryota jsou podobnější vyšším živočichům, proto je léčba často toxická. Chronický průběh, životní cykly a různá vývojová stadia léčbu dále komplikují.

Kdo je ohrožen: v rozvinutých zemích **imunosuprimovaní** · v rozvojových **mnohočetné infekce a reinfekce**, špatná výživa, **AIDS**, špatné hygienické podmínky

Antihelmintika — motolice, tasemnice

Skupina	Cíl	Zástupce
Benzimidazoly	háďátka, tasemnice	mebendazol, albendazol
Tetrahydropyrimidin	škrkavky, roupi	pyrantel pamoát
Piperaziny / avermektiny	filárie	piperazin / ivermektin
Pyrazinochinolin	motolice, tasemnice	praziquantel

⚠ V ČR je registrován a předepisován na střevní hlísty mebendazol.

Antiprotozoika — malárie

Skupina	Cíl	Zástupce
Těžké kovy	trypanosoma, leishmanióza	melarsoprol, soli antimonu
Aminochinoliny	malárie	chlorochin, chinin
Antagonisté kyseliny listové	malárie, toxoplazmóza	sulfonamidy, pyrimethamin
Inhibitory proteosyntézy (ATB)	malárie, amébiáza	klindamycin, spiramycin, tetracykliny
Chinolony / antimykotikum	malárie / améby	ciprofloxacin / amfotericin B
Seskviterpeny	malárie	artemisinin (z pelyňku)

91 — Antituberkulotika a antileprotika

Kostra: zásady antimykobakteriální léčby → pět základních léčiv → náhradní → stupně rezistence → antileprotika

⚠ Zásady léčby — tímhle otázku otevři

- dlouhodobá
- ⚠ vždy kombinovaná — 4 až 5 preparátů, později 3, doléčení 2
- → cílem je zastihnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít rezistenci
- v rukou specialistů — pneumologů
- ⚠ kontrolovaná a ze zákona povinná, podle léčebných schémat
- alternativní antituberkulotika jen u rezistentních kmenů a netuberkulózních druhů

Základní léčba — pět léčiv

Léčivo	Charakteristika
Streptomycin	aminoglykosid; ⚠️ ototoxický a neurotoxický — riziko stoupá s věkem kvůli snížené glomerulární filtraci
Isoniazid	⚠️ proléčivo aktivované mykobakteriemi; snadno vzniká rezistence, četné lékové interakce
Rifampicin	baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických, snadno se vstřebává z GIT; ⚠️ proniká i do míst špatně dostupných — abscesy, plicní kaverny; ⚠️ induktor CYP450 → lékové interakce
Etambutol	bakteriostatický, ⚠️ působí jen na množící se buňky
Pyrazinamid	baktericidní, proléčivo, ⚠️ mechanismus účinku není jasný

Náhradní léčba při rezistenci či selhání: klaritromycin · amikacin · kanamycin · fluorochinolony

⚠️ Čtyři stupně rezistence — vděčná otázka

Stupeň	Definice
Monorezistentní	rezistence na 1 základní antituberkulotikum
Polyrezistentní	na více než 1, ale ⚠️ ne současně na isoniazid a rifampicin
Multirezistentní (MDR)	⚠️ současně na isoniazid a rifampicin
Extensively drug resistant (XDR)	na isoniazid a rifampicin a navíc na náhradní léčbu

📌 Klíč: hranicí mezi poly- a multirezistencí je dvojice isoniazid + rifampicin.

Antileprotika

Onemocnění vyvolává *Mycobacterium leprae*. Léčí se látkami příbuznými sulfonamidům — zejména dapson v kombinaci s rifampicinem.

⚠️ Dapson je hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové. U rezistentních je indikován klofazimin.

92 — Antimykotika

📌 Kostra: proč mykóz přibývá → čtyři mechanismy účinku → systémová antimykotika po skupinách → lokální → prevence reinfekce

Látky účinné proti houbám a plísním, zasahují stěnu nebo nukleové kyseliny, působí fungistaticky nebo fungicidně. ⚠️ Rezistence vzniká pomalu.

📌 ⚠️ Proč plísňových onemocnění přibývá: užívání léků ničících saprofyty (širokospektrá ATB) a léků zasahujících do imunitních reakcí (imunosupresiva, cytostatika).

Čtyři mechanismy účinku: inhibice syntézy ergosterolu · vazba na ergosterol → porucha integrity membrány · inhibice syntézy β-glukanu · inhibice syntézy DNA

Systémová antimykotika

Skupina	Mechanismus	Spektrum a zástupci
Polyeny	vazba na ergosterol	širokospektré (kvasinky i plísně), ⚠️ hepato- a nefrotoxické. Amfotericin B — zlatý standard pro aspergilové infekce, i.v.; NÚ horečka, zvracení, bolest svalů a kloubů; indikace mukormykózy, kryptokokové meningitidy, histoplazmózy
Azoly	porucha syntézy ergosterolu	⚠️ největší a nejpoužívanější skupina; hlavně kvasinky, ale i aspergily; ⚠️ významné lékové interakce
Echinokandiny	porucha syntézy β-D-glukanu	⚠️ nejnovější skupina; kandidy a aspergily

Azoly jednotlivě:

Azol	Zvláštnost
Flukonazol	rychle se vstřebává, ⚠️ prostupuje HEB; dyspepsie při léčbě nad 7 dní; ⚠️ teratogenní — malformace skeletu a myokardu; kvasinky, kryptokokové meningitidy, dermatomykózy
Itrakonazol	spektrum jako flukonazol + aspergily a dermatofyta; ⚠️ nevhodný k léčbě závažné aspergilózy — jen profylaxe; významné interakce
Vorikonazol	⚠️ lék volby pro aspergilové infekce — nejúčinnější, minimum NÚ

Echinokandiny (kaspofungin, anidulafungin, mikafungin):

⚠️ Nepůsobí na kryptokoky a zygomycety! · synergie s amfotericinem · dobrá tolerance · ⚠️ neproniká HEB · jen i.v.

Indikace: nejzávažnější oportunní mykózy, první volba u invazivní kandidózy.

Lokální antimykotika

Azoly — ekonazol, klotrimazol, mikonazol: na kůži u *tinea corporis*, *pedis*, *cruris*, *versicolor* a kožní kandidózy · perorálně u orofaryngeální kandidózy · vaginálně (krémy, čípky, tablety).

Neazolová: naftifin (dermatofyta a kvasinky) · nystatin — ⚠️ pouze proti kandidám · amorolfín, cyklopirox — ⚠️ v laku na nehty při onychomykóze

⚠️ Léčba mykóz musí být doplněna prevencí reinfekce — zvýšená péče o obuv a osobní hygienu. Tuhle větu zdroj zdůrazňuje.

93 — Antivirotika

Kostra: proč je spektrum omezené → kdy vůbec léčíme → hepatitida C a B → antiherpetika → chřipka → ribavirin

Viry = nejmenší živé částice, obsahují jen kapsidu a nukleovou kyselinu; vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní viriony.

⚠️ Antivirotika mají omezené spektrum léčitelných infekcí a řada virových onemocnění je u imunokompetentních samoúzdravná — chřipka, varicella, HSV, EBV, CMV.

⚠️ Kdy léčíme — jasné rozdělení

Vždy: HIV, hepatitida B, hepatitida C Podle klinického a imunitního stavu: CMV, HSV-1 a 2, VZV, EBV, chřipka A, RSV, Covid-19

Povinné očkování: morbilli, parotitis, rubeola, poliomyelitis, **hepatitida B**

Doporučené: klíšťová encefalitida, chřipka, **HPV**, hepatitida A, varicella, Covid-19

Hepatitida C — RNA virus

Bez léčby → hepatocelulární poškození s **fibrózou až cirhózou** a **hepatocelulárním karcinomem**.

Od roku 2011 se používají látky s **přímým antivirovým účinkem** — inhibují **jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu**.

⚠ **Fixní kombinace sofosbuvir + velpatasvir vede k vyléčení u více než 97 % nemocných.** Existuje i trojkombinace + voxilaprevir.

Hepatitida B — přepisuje se do DNA

⚠ **Na rozdíl od hepatitidy C se přepisuje do DNA, která může být integrována do chromozomální DNA hostitele** — asi v **10 %** vyvolá dlouhodobou chronickou infekci s rizikem cirhózy či karcinomu.

Cílem je dlouhodobá suprese replikace. Základní léčivo: **tenofovir-disoproxil-fumarát** (p.o., inhibuje reverzní transkriptázu). Alternativy: lamivudin, telbivudin, **pegylovaný interferon α**.

Antiherpetika

HSV-1 — puchýřky v ústech, na tváři, v jícnu · **HSV-2** — genitál, rektum · dále **VZV, EBV, CMV**

⚠ **Aciklovir má p.o. biologickou dostupnost jen 10–30 %** — proto se podává jako **proléčivo valaciklovir**, čímž stoupne na **70 %**. To je učebnicový příklad proléčiva.

Indikace: u imunokompetentních iniciální infekce HSV; **hlavní přínos u imunodeficientních se závažnými infekcemi HSV a VZV.** ⚠ **Není účinný na CMV** — na ten **ganciklovir, foscarnet**.

Analoga: penciklovir, **famciklovir** (lepší snášenlivost a vstřebávání).

Chřipka — inhibitory neuraminidázy

⚠ **Neuraminidáza je nezbytná pro uvolnění virových částic z infikovaných buněk.** Působí na typ **A i B**.

	Oseltamivir	Zanamivir
Podání	proléčivo , tobolky p.o.	inhalačně 2× denně po 5 dnů
Efekt	profylaxe ↓ incidence; terapeuticky zkrátí příznaky včetně horečky	10 dnů aplikace snižuje přenos mezi členy rodiny
KI		⚠ astma a CHOPN

Ribavirin

Syntetický guanosinový analog, brání syntéze **virové RNA**. Aerosol nebo p.o.; ⚠ **po p.o. podání se akumuluje v erytrocytech**.

Užívá se **v kombinaci s alfa-interferony** u některých genotypů hepatitidy C, u RSV a hemoragické horečky.

⚠ Teratogenní a mutagenní. NÚ: hemolytická anemie, pankreatitida, deprese.

94 — Antiretrovirotika

Kostra: co je HIV → co dělá s imunitou → cíl terapie → mechanismus → **kdy zahájit**

HIV = **retrovirus**, který vyvolá **získaný imunodeficientní syndrom (AIDS)**. Infikovaní jsou ohroženi **oportunními infekcemi a malignitami**.

HIV-1 rozšířen po celém světě · **HIV-2** západní Afrika.

AIDS je chronické onemocnění — pacienti přežívají až 10 let.

Patogeneze: virus infikuje **T-lymfocyty CD4** a snižuje jejich počet → **omezuje imunitní reakce**.

⚠ **Dvě věty, které musí zaznít**

Cílem antiretrovirotik je **potlačit mechanismy replikace viru — NEVEDOU k eradikaci viru**.
Mechanismus účinku: **inhibice HIV reverzní transkriptázy a proteázy**.

⚠ Léčba se zahajuje při poklesu CD4 buněk pod 350/mm³.

95 — Antitusika, mukolytika, expektorancia

Kostra: co je kašel a jeho dělení → **fáze kašle** → suchý → antitusika · vlhký → mukolytika a expektorancia

Kašel je nejčastější příznak onemocnění dýchacích cest. Vzniká **podrážděním tusigenních zón** — ⚠
dolní cesty dýchací, pleura, bránice, perikard, jícen, zevní zvukovod.

Až na výjimky (idiopatický kašel) jde o **symptom se širokou škálou příčin**.

Dělení	Kategorie
Podle trvání	akutní < 2–3 týdny · subakutní 3–8 týdnů · chronický > 8 týdnů
Podle etiologie	infekční × neinfekční
⚠ Podle povahy	neproduktivní (suchý) → antitusika · produktivní (vlhký) → mukolytika, expektorancia

Tři fáze kašle: hluboký nádech → **kompresivní fáze** (výdech proti uzavřeným hlasivkám) → **explozivní fáze** (otevření hlasivek, prudký nárůst rychlosti proudění → odstranění hlenu a cizích těles)

Antitusika — na suchý kašel

Kodeinová — tlumí **reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v prodloužené míše**.

	Kodein	Dextrometorfan
Receptor	stimuluje opioidní μ-receptory	—
Výdej	⚠ na běžný recept, přestože je to opioid	na předpis
Analgezie	ano	⚠ ne
Zvláštnost	⚠ metabolizován na morfin (propojení na CYP2D6, obecná otázka 26)	⚠ zneužíván jako psychoaktivní látka — halucinace ve vysokých dávkách, průjem

⚠ **Kodein nepodávat současně s mukolytiky a expektorancii** — potlačíš vykašlávání hlenu, který sám uvolňuješ.

Nekodeinová — tlumí reflexní zóny kašle + **lokálně anestetický účinek** na nervová vlákna. **Slabší než kodein**, ale ⚠ **netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk**.

Butamirát — volně prodejný, ⚠ **vhodný i pro kojence**.

Periferně působící — tlumí dráždivost sliznice a ovlivňují **periferní C-vlákna**; neproduktivní kašel a premedikace před bronchoskopií. Dropropizin, levodropropizin.

Mukolytika a expektorancia — na vlhký kašel

	Mukolytika	Expektorancia
Účinek	snižují viskozitu a elasticitu hlenu, snižují jeho množství, aktivují sekretomotorické funkce	zvyšují sekreci bronchiálních žláz, tvorbu řídkého hlenu, snižují viskozitu
Zástupci	N-acetylcystein (ACC) , bromhexin (NÚ: podráždění GIT)	guaifenesin

⚠ **N-acetylcystein** — prekurzor glutathionu, antioxidant a detoxikant, a zároveň **antidotum při otravě paracetamolem**. (Přímá spojka na obecnou otázku 17.)

Guaifenesin — p.o.; má navíc **antitusický, myorelaxační a anxiolytický** účinek.